

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería

Minería de Datos

Semestre I – 2026



Proyecto 1

Integrantes:

Canastuj Matías, Eliazar José Pablo - 23384

Ciprian Jimenez, Mishell Rosa Elvira – 231169

Lou Schwank, Anthony - 23410

Nájera Marakovits, Ingrid Nina Alessandra - 231088

Ramírez Velásquez, Diego Alejandro – 23601

Introducción

El divorcio es un fenómeno social que refleja transformaciones en la estructura familiar, las dinámicas de pareja y las condiciones económicas, culturales y territoriales de una sociedad. Su análisis permite comprender patrones de comportamiento social y examinar cómo distintos factores demográficos, geográficos y temporales influyen en la disolución del vínculo matrimonial. En este sentido, el uso de información estadística constituye una herramienta fundamental para identificar tendencias, describir características relevantes de la población involucrada y explorar posibles relaciones entre variables asociadas a este fenómeno.

El presente trabajo se centra en el análisis exploratorio de una base de datos consolidada de divorcios ocurridos y registrados en Guatemala durante el período 2021–2022, elaborada a partir de los registros oficiales proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta base de datos forma parte del sistema de estadísticas vitales del país y constituye una fuente oficial y confiable para el estudio de eventos relacionados con el estado civil de la población. La integración de información correspondiente a más de un año permite ampliar el horizonte temporal de análisis y facilita la identificación de patrones comunes, variaciones interanuales y posibles cambios en el comportamiento de los divorcios a nivel nacional.

El objetivo principal de este análisis exploratorio es describir y comprender el comportamiento de los divorcios registrados durante el período 2021–2022, mediante el estudio sistemático de las variables disponibles en el conjunto de datos. A través de técnicas de estadística descriptiva, visualización de datos y análisis de relaciones entre variables demográficas, espaciales y temporales, se busca identificar tendencias relevantes y características distintivas del fenómeno. Este análisis no pretende establecer relaciones causales definitivas, sino ofrecer una aproximación inicial que permita generar hipótesis y sentar las bases para investigaciones posteriores más profundas sobre la dinámica del divorcio en Guatemala.

Descripción General del conjunto de datos

La base de datos está compuesta por 71576 observaciones, donde cada fila representa un divorcio registrado, y 23 variables, que describen características demográficas, geográficas y administrativas asociadas a cada evento.

Significado y tipo de cada una de las variables:

Variable	Descripción	Tipo de variable
DEPREG	Departamento donde se realizó el registro del divorcio	Categórica nominal
MUPREG	Municipio donde se realizó el registro del divorcio	Categórica nominal
MESREG	Mes en que se realizó el registro del divorcio	Categórica ordinal
AÑOREG	Año en que se realizó el registro del divorcio	Numérica discreta
DIAOCU	Día en que ocurrió el divorcio	Numérica discreta
MESOCU	Mes en que ocurrió el divorcio	Categórica ordinal
AÑOOCU	Año en que ocurrió el divorcio	Numérica discreta
DEPOCU	Departamento donde ocurrió el divorcio	Categórica nominal
MUPOCU	Municipio donde ocurrió el divorcio	Categórica nominal
EDADHOM	Edad del hombre al momento del divorcio	Numérica discreta
EDADMUJ	Edad de la mujer al momento del divorcio	Numérica discreta
PUEHOM	Grupo étnico / autoidentificación del hombre	Categórica nominal
PUEMUJ	Grupo étnico / autoidentificación de la mujer	Categórica nominal
NACHOM	Nacionalidad del hombre	Categórica nominal
NACMUJ	Nacionalidad de la mujer	Categórica nominal
ESCHOM	Nivel educativo alcanzado por el hombre	Categórica ordinal
ESCMUJ	Nivel educativo alcanzado por la mujer	Categórica ordinal
CIUOHOM	Ocupación específica del hombre	Categórica nominal
CIUMUJ	Ocupación específica de la mujer	Categórica nominal
GETHOM	Grupo étnico del hombre	Categórica nominal
GETMUJ	Grupo étnico de la mujer	Categórica nominal
OCUHOM	Condición de ocupación del hombre	Categórica nominal
OCUMUJ	Condición de ocupación de la mujer	Categórica nominal

El significado de las variables y sus categorías fue obtenido a partir del diccionario de variables oficial proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el cual detalla los códigos y etiquetas utilizados en el registro de los divorcios.

Exploración de variables numéricas

Medidas de tendencia central, distribución y orden: Se realizó una exploración descriptiva de las variables numéricas del conjunto de datos, calculando medidas de tendencia central (media, mediana y moda), medidas de distribución (mínimo, máximo, rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación) y medidas de orden (cuartiles). Este análisis permitió caracterizar el comportamiento general de las variables, identificar su dispersión y comprender la posición relativa de los datos dentro de cada distribución.

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max	varianza	coef_variacion
DEPREG	4074.0	7.990673	6.827388	1.0	1.0	7.0	13.0	22.0	46.613220	0.854420
MESREG	4074.0	6.396171	4.151459	1.0	2.0	6.0	11.0	12.0	17.234613	0.649054
AÑOREG	4074.0	2020.315660	0.464835	2020.0	2020.0	2020.0	2021.0	2021.0	0.216072	0.000230
DIAOCU	4074.0	15.738341	8.634816	1.0	9.0	16.0	23.0	31.0	74.560047	0.548648
MESOCU	4074.0	6.669858	4.312748	1.0	2.0	9.0	10.0	12.0	18.599793	0.646603
AÑOOCU	4074.0	2020.000000	0.000000	2020.0	2020.0	2020.0	2020.0	2020.0	0.000000	0.000000
DEPOCU	4074.0	8.182867	6.862344	1.0	1.0	8.0	13.0	22.0	47.091766	0.838623
EDADHOM	4074.0	414.413844	470.239491	19.0	32.0	45.0	999.0	999.0	221125.178556	1.134710
EDADMUJ	4074.0	414.147030	472.137281	19.0	30.0	41.0	999.0	999.0	222913.611817	1.140023
PPERHOM	4074.0	5.859352	2.829313	1.0	4.0	4.0	9.0	9.0	8.005011	0.482871
PPERMUJ	4074.0	5.872852	2.810320	1.0	4.0	4.0	9.0	9.0	7.897898	0.478527
NACHOM	4074.0	350.869907	525.651977	32.0	320.0	320.0	320.0	9999.0	276310.000749	1.498139
NACMUJ	4074.0	345.293569	456.835649	68.0	320.0	320.0	320.0	9999.0	208698.809941	1.323035
ESCHOM	4074.0	5.159548	3.103829	1.0	3.0	4.0	9.0	9.0	9.633757	0.601570
ESCMUJ	4074.0	5.130339	3.123916	1.0	2.0	4.0	9.0	9.0	9.758849	0.608910
CIUOHOM	4074.0	78.007609	26.928185	1.0	52.0	92.0	97.0	99.0	725.127121	0.345199
CIUOMUJ	4074.0	83.093765	27.046732	3.0	97.0	97.0	97.0	99.0	731.525701	0.325497

Exploración de variables categóricas

Análisis de la variable DEPREG

La tabla de frecuencias muestra la distribución de los divorcios registrados por departamento durante el periodo 2021-2022. Se observa que el departamento de Guatemala concentra la mayor cantidad de registros, con 27,573 divorcios, lo que representa aproximadamente el 38.52% del total.

En segundo lugar, se encuentra Quetzaltenango con 5,771 registros /8.06%), seguidos por Escuintla con 3,187 registros (4.45%).

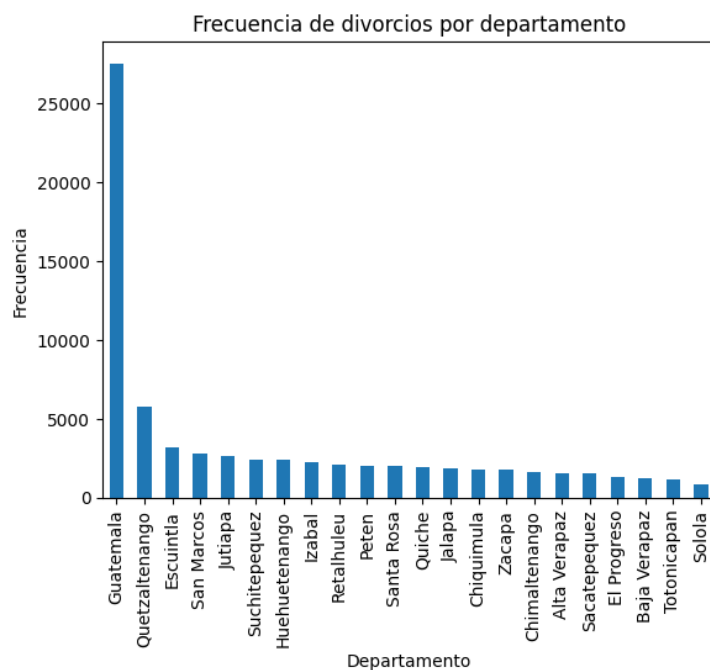
En contraste, departamentos como Sololá, Totonicapán y Sacatepéquez presentan proporciones considerablemente menores, inferiores al 1%.

Esto sugiere una fuerte concentración de divorcios en el área metropolitana y en departamentos con mayor densidad poblacional.

	Departamento	Frecuencia	Proporción (%)
0	Guatemala	27573	38.522689
1	Quetzaltenango	5771	8.062758
2	Escuintla	3187	4.452610
3	San Marcos	2766	3.864424
4	Jutiapa	2629	3.673019
5	Suchitepequez	2424	3.386610
6	Huehuetenango	2381	3.326534
7	Izabal	2255	3.150497
8	Retalhuleu	2116	2.956298
9	Peten	2020	2.822175
10	Santa Rosa	1981	2.767687
11	Quiche	1918	2.679669
12	Jalapa	1822	2.545546
13	Chiquimula	1800	2.514809
14	Zacapa	1749	2.443556
15	Chimaltenango	1592	2.224209
16	Alta Verapaz	1564	2.185090
17	Sacatepequez	1534	2.143176
18	El Progreso	1333	1.862356
19	Baja Verapaz	1213	1.694702
20	Totonicapan	1152	1.609478
21	Solola	796	1.112105

Tabla 2. frecuencia de divorcios por departamento

La diferencia notable entre el departamento de Guatemala y el resto del país podría indicar que el fenómeno del divorcio no se distribuye de manera uniforme a nivel nacional, sino que presentan una concentración espacial significativa.



Análisis de la variable MESREG

La tabla de frecuencias muestra una distribución relativamente homogénea de los divorcios a lo largo del año. Sin ee se observan ligeras variaciones entre meses.

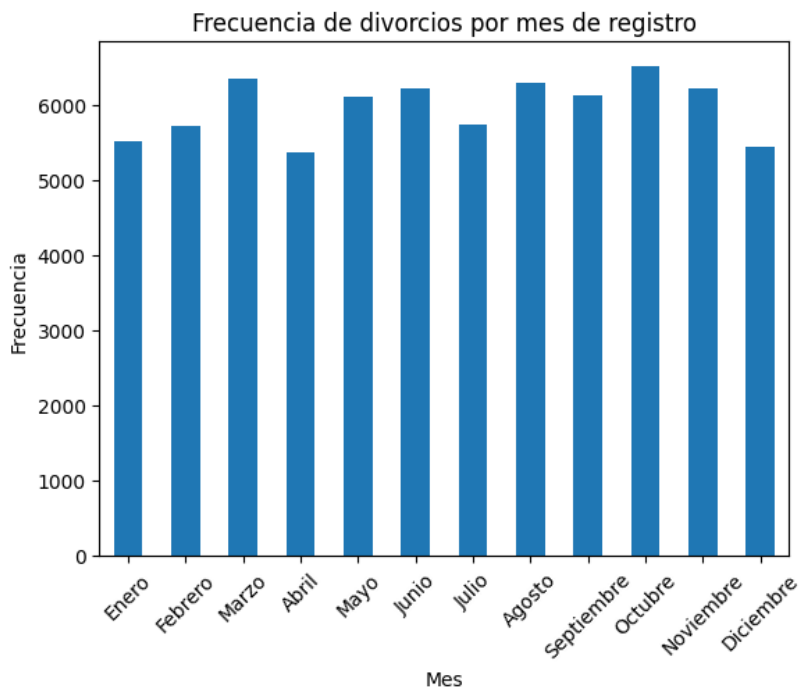
El mes con mayor número de registros es de Octubre con 6,515 divorcios (9.10%) seguido del mes de Marzo (8.86%) y Agosto (8.80%). En contraste, los meses con menor frecuencia son Abril (7.49%), Diciembre (.59%) y Enero (7.70%)

	Mes	Frecuencia	Proporción (%)
0	Enero	5509	7.70
1	Febrero	5714	7.98
2	Marzo	6339	8.86
3	Abril	5363	7.49
4	Mayo	6099	8.52
5	Junio	6217	8.69
6	Julio	5739	8.02
7	Agosto	6299	8.80
8	Septiembre	6126	8.56
9	Octubre	6515	9.10
10	Noviembre	6223	8.69
11	Diciembre	5433	7.59

Tabla 3.

El grafico de barras confirma que no existe concentración extrema en un mes específico, sino que el fenómeno se distribuye de manera relativamente estable a lo largo del año, con pequeñas fluctuaciones.

Estas variaciones podrían estar asociadas a factores administrativos, tiempos procesales o dinámicas sociales, específicas como periodos posteriores a vacaciones o ciclos laborales.



Analisis de la variable ESCHOM

La distribución del nivel educativo de los hombres muestra que el 46.91% de los registros aparece como “ignorado”, lo cual representa una proporción considerable del conjunto de datos. Esta situación constituye una limitación importante para el análisis, ya que casi la mitad de los casos no contiene información sobre el nivel educativo.

Nivel educativo (Hombre)	Frecuencia	Proporción (%)
0 Ignorado	33576	46.91
1 Diversificado	13896	19.41
2 Ninguno	8458	11.82
3 Primaria	6752	9.43
4 Básico	4697	6.56
5 Universitario	4101	5.73
6 Postgrado	96	0.13

Al excluir los registros clasificados como “ignorado”, se observa que el nivel educativo predominante es Diversificado, representando el mayor porcentaje dentro de los casos con información válida.

Los siguientes niveles de ninguno y primaria, lo que sugiere que una proporción significativa de los hombres divorciados presenta niveles educativos medios o básicos.

El nivel de postgrado es el menos frecuente, lo cual podría reflejar la distribución general de la educación superior en la población o una menor incidencia del divorcio en ese grupo educativo.

	Nivel educativo (Hombre)	Frecuencia	Proporción (%)
0	Diversificado	13896	36.57
1	Ninguno	8458	22.26
2	Primaria	6752	17.77
3	Básico	4697	12.36
4	Universitario	4101	10.79
5	Postgrado	96	0.25

Link del repositorio: <https://github.com/Ninaswiftie09/Mineria-de-Datos/tree/Proyecto1>